

🔖 Tankönyv: 14. lecke: Racionális és irracionális számok, 50-52. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - $\mathbb{N}$ **természetes számok:** $0;\ 1;\ 2;\ 3;\ \ldots$ $\mathbb{Z}$ **egész számok:** $\ldots;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ \ldots$
> - $\mathbb{Q}$ **racionális számok:** a két egész szám hányadosaként felírható számok, $\frac{p}{q}$, ahol p és q egész, és $q \neq 0$. Például $\frac{2}{3}$, $0{,}3 = \frac{3}{10}$, $-5 = \frac{-5}{1}$.
> - $\mathbb{Q}^*$ **irracionális számok:** azok a valós számok, amelyek **nem** írhatók fel két egész szám hányadosaként, például $\sqrt{2}$ és π.
> - $\mathbb{R}$ **valós számok:** a racionális és az irracionális számok együtt, vagyis a számegyenes összes pontja. A halmazok egymásba épülnek: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, és $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^*$.
> - A fő feladattípus: egy számról eldönteni, mely számhalmazokba tartozik, és a halmazábrán a helyére tenni.

A számokat aszerint csoportosítjuk, hogy milyen alakban írhatók fel. Minden csoport egy halmaz, amelynek saját jele van; ezek a jelek a következő témákban is folyton előkerülnek ("legyen x egész szám", "a valós számok halmazán"). Ez az oldal sorra veszi az öt számhalmazt a legszűkebbtől a legbővebbig, megmutatja, hogyan épülnek egymásra, és miért volt szükség az egyre bővebb számkörre.

Az öt számhalmaz

🗓️ Óra: ◷ szept. vége

A halmazok jelét kettős vonalú nagybetűvel írjuk: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Kézzel írva elég, ha a betű egyik szárát duplán húzod meg.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Természetes számok

A **természetes számok** ($\mathbb{N}$) a $0;\ 1;\ 2;\ 3;\ \ldots$ számok: ezekkel számolunk meg dolgokat. Felsorolással: $\mathbb{N} = \{0;\ 1;\ 2;\ 3;\ \ldots\}$. A három pont azt jelenti, hogy a sor a végtelenségig folytatódik: nincs legnagyobb természetes szám.

Egész számok

Az **egész számok** ($\mathbb{Z}$) a természetes számok és azok ellentettjei (a negatív egészek): $\ldots;\ -3;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ 3;\ \ldots$ Mindkét irányban végtelen sok van belőlük.

> Felsorolással: $\mathbb{Z} = \{\ldots;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ \ldots\}$. A $-\infty$ és a $+\infty$ **nem** eleme a halmaznak: a végtelen nem szám, csak azt jelzi, hogy a sor nem ér véget. Ezt a kapcsos zárójelen belül a három pont fejezi ki.
>
> ⚠️ gépi javítás

Racionális számok

A **racionális számok** ($\mathbb{Q}$) azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként, vagyis törtként. Halmazjelöléssel:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$$

Szövegesen: azok a számok, amelyek $\frac{p}{q}$ alakban írhatók, ahol p és q egész szám, és a nevező, q, nem nulla.

> A $q \neq 0$ kikötés nem hagyható el: nullával nem lehet osztani, ezért a $\frac{3}{0}$ nem szám, így racionális szám sem.
>
> ⚠️ gépi javítás

> Példák racionális számokra: $\frac{2}{3}$; $-\frac{7}{4}$; $0{,}3 = \frac{3}{10}$; $2{,}5 = \frac{5}{2}$. Minden egész szám is racionális, mert felírható 1 nevezőjű törtként: $-5 = \frac{-5}{1}$, $4 = \frac{4}{1}$. Ugyanazt a racionális számot sokféle tört is jelölheti: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.
>
> 💡 gépi magyarázat

Irracionális számok

Vannak olyan számok, amelyek **nem** írhatók fel két egész szám hányadosaként: ezek az **irracionális számok** ($\mathbb{Q}^*$). Két nevezetes példa a $\sqrt{2}$ (az a pozitív szám, amelynek a négyzete 2) és a π (a kör kerületének és átmérőjének aránya).

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Pontosan: az irracionális számok azok a **valós** számok, amelyek **nem írhatók fel** $\frac{p}{q}$ alakban, ahol $p, q \in \mathbb{Z}$ és $q \neq 0$. Halmazjelöléssel röviden:
>
> $$\mathbb{Q}^* = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$
>
> Szövegesen: a valós számok, a racionálisak nélkül. A "nem írható fel" a lényeg: nem elég, hogy egy bizonyos törttel nem egyenlő, egyetlen ilyen törttel sem lehet egyenlő.
>
> ⚠️ gépi javítás

Az irracionális számok halmazára nincs egységes jelölés: leggyakrabban $\mathbb{Q}^*$-gal vagy $\mathbb{I}$-vel jelölik; ugyanezt a halmazt írja le az $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (a valós számok a racionálisak nélkül) is.[1]

> Az irracionális számok tizedes tört alakja végtelen, és nem ismétlődik benne szakasz: $\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$, $\pi = 3{,}14159265\ldots$ Ezért a számológép is csak közelítő értéküket mutatja.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Valós számok

A **valós számok** ($\mathbb{R}$) halmaza a racionális és az irracionális számok együtt. Minden valós számnak egy pont felel meg a számegyenesen, és a valós számok ki is töltik a számegyenest; ezért az intervallumok is valós számokból állnak.

A racionális és az irracionális számok együtt adják a valós számokat, közös elemük nincs:

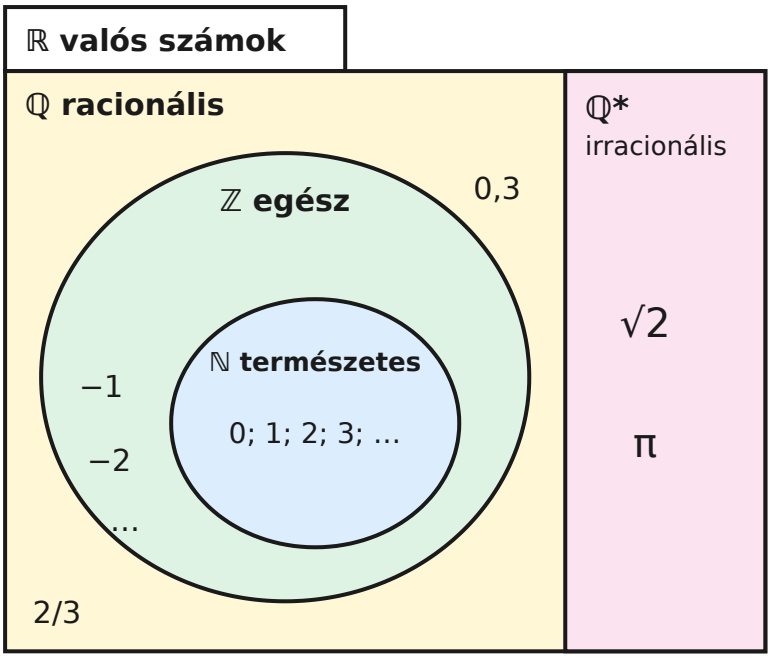
$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^* \qquad \text{és} \qquad \mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}^* = \emptyset$$

Szövegesen: minden valós szám vagy racionális, vagy irracionális, és egyik sem lehet egyszerre mindkettő.

A számhalmazok halmazábrája

A halmazábrán a téglalap a valós számok halmaza. Egy függőleges vonal két részre osztja: a bal oldali, nagyobb rész a racionális számoké ($\mathbb{Q}$), a jobb oldali sáv az irracionálisaké ($\mathbb{Q}^*$). A racionális részen belül egy kör az egész számokat ($\mathbb{Z}$), azon belül egy kisebb kör a természetes számokat ($\mathbb{N}$) jelöli.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábráról leolvasható:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$: minden természetes szám egész, minden egész szám racionális, minden racionális szám valós. Visszafelé nem igaz: a -1 egész, de nem természetes szám; a $\frac{2}{3}$ racionális, de nem egész.
- A $\mathbb{Q}^*$ sáv nem metszi a $\mathbb{Q}$ részt: egy szám nem lehet egyszerre racionális és irracionális.
- Egy szám helye az ábrán a **legszűkebb** halmaz, amelybe tartozik: a 3 a belső körben van, de ettől még egész, racionális és valós is.

💡 gépi magyarázat

Miért kellett bővíteni a számkört?

Mindegyik bővítésre egy művelet miatt volt szükség: olyan feladat, amelynek a szűkebb halmazban nincs eredménye.

Halmaz	Mindig elvégezhető benne	Ami kivezet belőle
$\mathbb{N}$	összeadás, szorzás	kivonás: $3 - 5 = -2$ nem természetes szám
$\mathbb{Z}$	összeadás, szorzás, **kivonás**	osztás: $3 : 4 = \frac{3}{4}$ nem egész szám
$\mathbb{Q}$	a négy alapművelet (osztás csak nem nulla osztóval)	van olyan hossz, amely nem racionális: az 1 egység oldalú négyzet átlója $\sqrt{2}$
$\mathbb{R}$	a négy alapművelet (osztás csak nem nulla osztóval)	-

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szövegesen: az egész számok között a kivonás, a racionális számok között az osztás is mindig elvégezhető (nullával osztani sehol sem lehet); a valós számok a számegyenes minden pontját lefedik.

💡 gépi magyarázat

Mire figyelj?

- A ∞ nem szám: felsorolásban a három pont jelzi, hogy a halmaz végtelen.
- A racionális szám definíciójában a nevező nem lehet 0.
- Az egész számok is racionálisak ($7 = \frac{7}{1}$), a véges tizedes törtek is ($0{,}25 = \frac{1}{4}$).
- Az irracionális számot az teszi irracionálissá, hogy **semmilyen** két egész szám hányadosaként nem írható fel.
- Egy szám több halmazba is tartozhat: a 0 természetes, egész, racionális és valós szám.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a jele a természetes, az egész, a racionális, az irracionális és a valós számok halmazának?

2. Mikor nevezünk egy számot racionálisnak?

3. Miért kell a racionális szám definíciójába, hogy a nevező ne legyen 0?

4. Melyik a legszűkebb számhalmaz, amelybe a következő számok tartoznak: 5; -3; 2/3; 0,25; √2; 0?

5. Igaz-e, hogy minden egész szám racionális szám? Indokold!

6. Mi a racionális és az irracionális számok halmazának uniója, illetve metszete?

7. Melyik művelet nem végezhető el mindig a természetes számok, és melyik az egész számok között? Mondj egy-egy példát!

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** az egész számok felsorolása $\{\ldots;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ \ldots\}$, a végtelen jele nélkül; a racionális számoknál a $p, q \in \mathbb{Z}$ mellé írd oda a $q \neq 0$ kikötést; az irracionális számok halmaza: azok a valós számok, amelyek nem írhatók fel $\frac{p}{q}$ alakban ($p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$). Jelezd, ha megvan; addig is ezeket a pontos alakokat tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Források

1. Irracionális számok - Wikipédia. https://hu.wikipedia.org/wiki/Irracion%C3%A1lis_sz%C3%A1mok (ellenőrizve: 2026-10-10). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a jele a természetes, az egész, a racionális, az irracionális és a valós számok halmazának?

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}^*$ (vagy $\mathbb{I}$) és $\mathbb{R}$.

2. Mikor nevezünk egy számot racionálisnak?

Ha felírható két egész szám hányadosaként: $\frac{p}{q}$ alakban, ahol p és q egész szám, és $q \neq 0$.

3. Miért kell a racionális szám definíciójába, hogy a nevező ne legyen 0?

Mert nullával nem lehet osztani: a $\frac{p}{0}$ nem szám, így nem is lehet racionális szám.

4. Melyik a legszűkebb számhalmaz, amelybe a következő számok tartoznak: 5; -3; 2/3; 0,25; √2; 0?

- 5: $\mathbb{N}$ (és így $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ is).
- -3: $\mathbb{Z}$.
- $\frac{2}{3}$: $\mathbb{Q}$.
- $0{,}25 = \frac{1}{4}$: $\mathbb{Q}$.
- $\sqrt{2}$: $\mathbb{Q}^*$.
- 0: $\mathbb{N}$.

5. Igaz-e, hogy minden egész szám racionális szám? Indokold!

Igaz: minden egész szám felírható 1 nevezőjű törtként, például $-5 = \frac{-5}{1}$. Ezért $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

6. Mi a racionális és az irracionális számok halmazának uniója, illetve metszete?

Az uniójuk a valós számok halmaza: $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^* = \mathbb{R}$. A metszetük üres: $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}^* = \emptyset$, mert egy szám nem lehet egyszerre racionális és irracionális.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Melyik művelet nem végezhető el mindig a természetes számok, és melyik az egész számok között? Mondj egy-egy példát!

A természetes számok között a kivonás nem: $2 - 7 = -5$ nem természetes szám. Az egész számok között az osztás nem: $1 : 2 = \frac{1}{2}$ nem egész szám. (A nullával való osztás egyik halmazban sem végezhető el.)

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/